

Sistema de Gestión para Clínica de Servicios Generales

Primera Entrega: Modelado de la Base de Datos

Estudiante:

Andrés Felipe Cárdenas Jiménez

José David Herrera Gómez

Jader Alit Morales Naar

Docente:

Taidy Johana Marrugo Simancas

Asignatura: Base De Datos

Cuarto Semestre, Programa Ingeniería de Sistemas

Facultad De Ingeniería, Universidad de Cartagena

Cartagena de Indias

Abril 1, 2026

1. Datos del Grupo

Campo	Información
Nombre del Integrante 1	Andrés Felipe Cardenas Jimenez
Nombre del Integrante 2	José David Herrera Gómez
Nombre del Integrante 3	Jader Alit Morales Naar
Nombre del Sistema	Sistema de Gestión para Clínica de Servicios Generales

2. Descripción del Sistema

2.1 Nombre del Sistema

Nombre del sistema:
Sistema de Gestión para Clínica de Servicios Generales

2.2 Objetivo General

¿Cuál es el objetivo principal del sistema?
Optimizar los procesos de búsqueda de pacientes y su historial para clínicas locales a través de la normalización de la base de datos digital y la metodología de operaciones básicas CRUD-S (Create, Read, Update, Delete & Search) para la gestión, manipulación y visualización de los datos clínicos pertinentes.

2.3 Descripción de la Problemática

¿Qué problema del mundo real resuelve este sistema?
El desarrollo del sistema surge de la necesidad que tienen los operarios logísticos y asistenciales de los sistemas clínicos al momento de actualizar o depurar la base de datos y para ello tienen que Buscar los registros físicos manualmente y modificar lo requerido, desperdiciando tiempo. De igual manera, surge como beneficio de respaldo digital y la agilización del agendamiento de citas para las clínicas que manejan registros de base de datos en formato físico, donde la transformación a este sistema de base de datos garantiza el flujo de trabajo eficiente y seguro, y la información es centralizada y de fácil acceso para los usuarios médicos de la clínica.

2.4 Funcionalidades Principales

#	Funcionalidad
1	Almacenamiento de los datos de forma segura y escalable.
2	Modificación de datos en tiempo real y actualización automática para todos los registros con el dato existente.
3	Acceso rápido a la información personal y clínica de los pacientes/usuarios.
4	Organización y presentación de los datos de acuerdo a las consultas realizadas.
5	Evasión en la duplicidad de registros.

3. Modelo Entidad–Relación (E-R)

3.1 Lista de Entidades

Entidad	Descripción
Persona	Contendrá el identificador único por persona y los atributos básicos y generales que se necesitan para cada persona, sea paciente o doctor.
Doctor	La clínica necesita doctores que atienden a los pacientes, tendrán atributos adicionales propios de su entidad.
Paciente	Se dirigen a la clínica para ser atendidos por los doctores, sin pacientes una clínica pierde su sentido de existencia.
Historia_Clinica	Cada paciente necesita un historial clínico, este registra las distintas consultas registradas por el paciente por medio del identificador ID.
Consulta	Un paciente puede realizar consultas al médico cada vez que ingresa a la clínica.
Receta	Un médico puede recetar uno o varios medicamentos a través de la consulta, dependiendo de las necesidades del paciente.
Medicina	Una clínica necesita un banco de medicinas para garantizar la recuperación de un paciente y facilitar el acceso a estas.

3.2 Atributos por Entidad

Para cada entidad, liste sus atributos. Indique cuál es la llave primaria (PK) con un asterisco (*).

Entidad	Atributos (marcar PK con *)	Tipo de dato
Persona	Num_Documento*, Tipo_Documento, Nombre_Apellido, Fecha_Nacimiento, Edad, Sexo, Dirección, Teléfono, Correo_Electronico, Estado_Civil, Tipo_Sangre	long, varchar(3), varchar(50), varchar(10), int, varchar(1), varchar(100), long, varchar(100), varchar(30), varchar(3)

Doctor	ID_Doctor*, Num_Documento**, Especialidad, Numero_Licencia, Horario_Atencion	varchar(10), long, varchar(20), long, varchar(50)
Paciente	ID_Paciente*, Num_Documento**, Ocupacion	varchar(10), long, varchar(30)
Historia_Clinica	ID_Historia*, ID_Paciente**, Antecedentes, Diagnosticos_Previos, Alergias, Tratamientos	varchar(10), varchar(10), varchar(300), varchar(300), varchar(100), varchar(100)
Consulta	ID_Consulta*, ID_Historia**, ID_Doctor**, Motivo, Sintomas_Actual, Diagnostico, Plan_Terapeutico, Costos	varchar(10), varchar(10), varchar(10), varchar(100), varchar(100), varchar(100), double
Receta	ID_Receta*, ID_Consulta**, ID_Medicina**, Dosis, Duracion	varchar(10), varchar(10), varchar(10), varchar(30), varchar(30)
Medicina	ID_Medicina* Nombre_Comercial, Componente_Activo, Concentracion, Presentacion, Stock	varchar(10), varchar(30), varchar(30), varchar(30), int

3.3 Relaciones y Cardinalidades

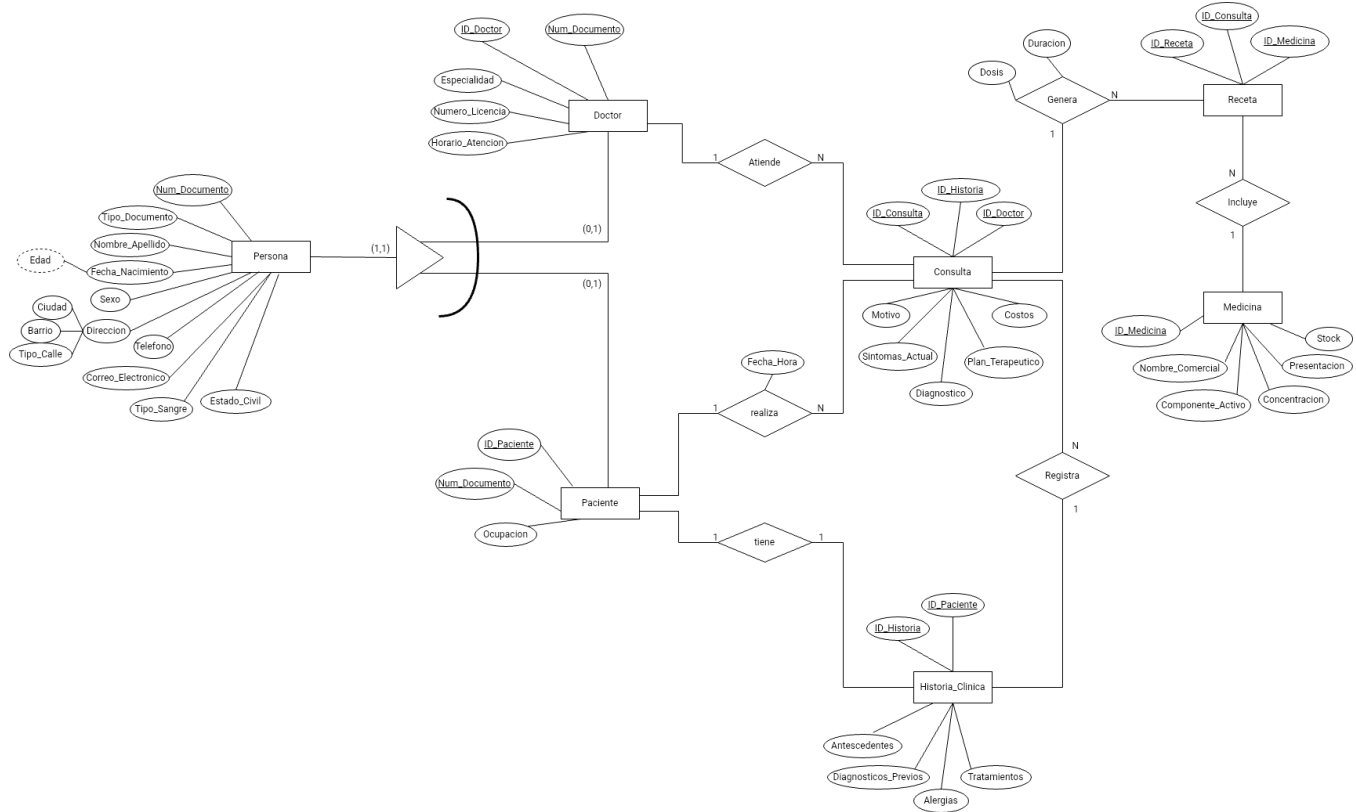
Describe las relaciones entre entidades. Ej: Un CLIENTE puede tener muchos PEDIDOS (1:N).

Entidad A	Entidad B	Cardinalidad	Descripción
Persona	Paciente	1:(0,1)	Una PERSONA puede ser, o un PACIENTE o un DOCTOR (generalización parcial exclusiva).
Persona	Doctor	1:(0,1)	Una PERSONA puede ser, o un PACIENTE o un DOCTOR (generalización parcial exclusiva).
Doctor	Consulta	1:N	Un DOCTOR puede atender muchas CONSULTAS.
Paciente	Consulta	1:N	Un PACIENTE puede realizar muchas CONSULTAS.
Paciente	Historia_Clinica	1:1	Un PACIENTE tiene una HISTORIA CLÍNICA.

Consulta	Receta	1:N	Una CONSULTA puede generar muchas RECETAS.
Historia_Clinica	Consulta	1:N	Una HISTORIA CLÍNICA registra muchas CONSULTAS.
Medicina	Receta	1:N	Una MEDICINA puede incluirse en muchas recetas.

3.4 Diagrama E-R

Inserte aquí el diagrama Entidad-Relación:



4. Modelo Relacional

Convierta el modelo E-R a tablas con sus respectivas llaves primarias (PK) y llaves foráneas (FK).

4.1 Tablas del Modelo Relacional

Escriba aquí la representación textual de cada tabla:

Persona(PK_Num_Documento, Nombre_Apellido, Fecha_Nacimiento, Edad, Sexo, Direccion, Teléfono, Correo_Electronico, Estado_Civil, Tipo_Sangre)

Doctor(PK_ID_Doctor, FK_Num_Documento → Persona, Especialidad, Numero_Licencia, Horario_Atencion)

Paciente(PK_ID_Paciente, FK_Num_Documento → Persona, Ocupación)

Historia_Clinica(PK_ID_Historia, FK_ID_Paciente → Paciente, Antecedentes, Alergias, Diagnósticos_Previos, Tratamiento)

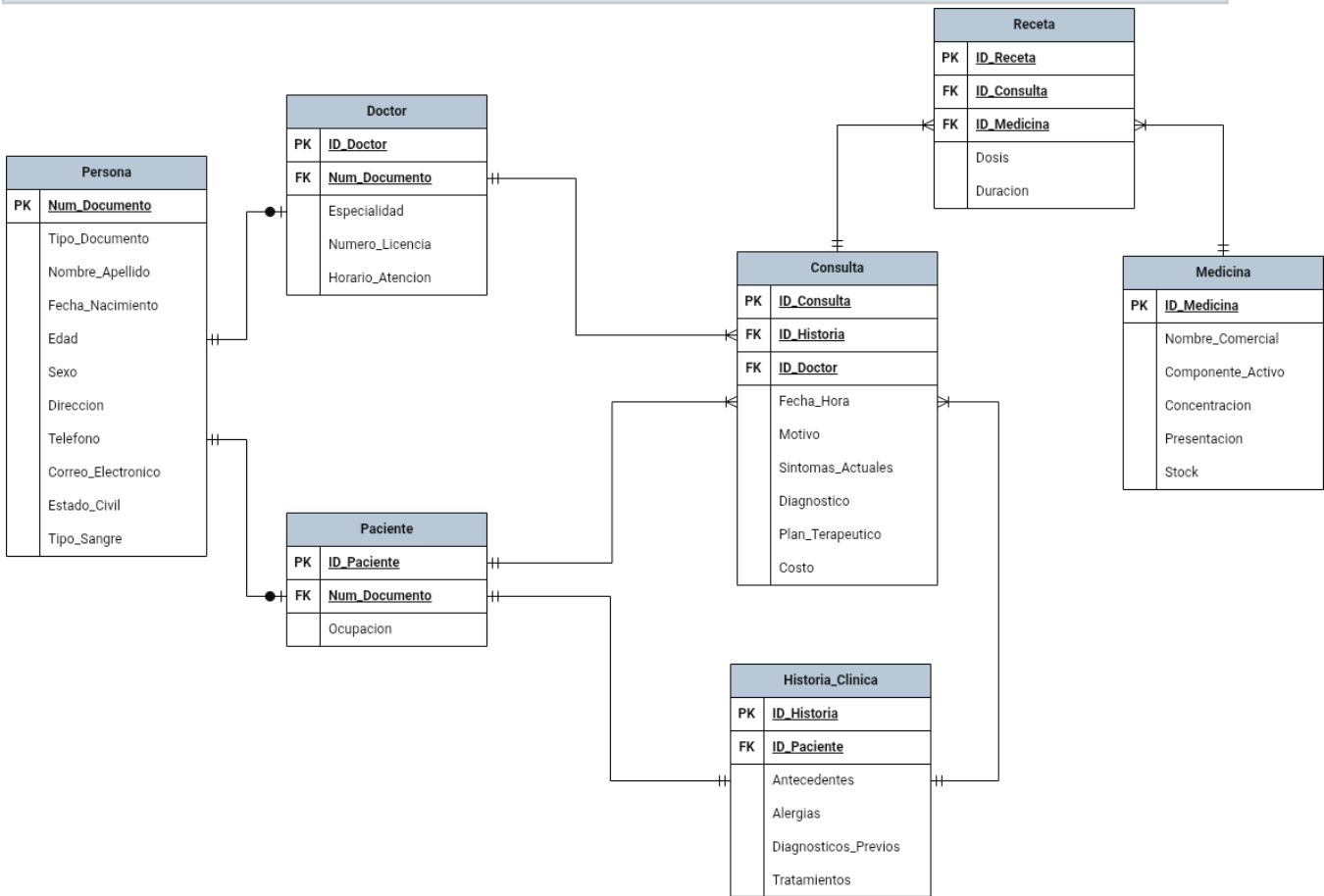
Consulta(PK_ID_Consulta, FK_ID_Historia → Historia_Clinica, FK_ID_Doctor → Doctor, Fecha_Hora, Motivo, Síntomas_Actuales, Diagnóstico, Plan_Terapeutico, Costo)

Receta(PK_ID_Receta, FK_ID_Consulta → Consulta, FK_ID_Medicina → Medicina, Dosis, Duración)

Medicina(PK_ID_Medicina, Nombre_Comercial, Componente_Activo, Concentración, Presentación, Stock)

4.2 Diagrama del Modelo Relacional

Inserte aquí el diagrama del Modelo Relacional:



5. Normalización

Aplique el proceso de normalización a las tablas del sistema. Muestre el estado de cada tabla en cada forma normal.

5.1 Primera Forma Normal (1FN)

Verifique que cada tabla no tenga grupos repetitivos y que cada campo sea atómico.

Describa qué ajustes realizó para llegar a la 1FN:
Se separó la dirección de la tabla PERSONA en Ciudad, Barrio y Tipo_Calle, para describir de manera completa la dirección de vivienda de una persona.
Cada campo no clave representa un atributo atómico que depende de una llave primaria, por ejemplo, Tipo_Documento, Nombre_Apellido, Sexo, Teléfono, Correo_Electronico, Estado_Civil y Tipo_Sangre de la tabla PERSONA dependen de la llave primaria Num_Documento.
La tabla CONSULTA guarda los datos de PACIENTE por medio de la tabla HISTORIA_CLINICA, y no guarda información repetida.

Cada tabla tiene su llave primaria como identificador único.

5.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Verifique que todos los atributos no clave dependan completamente de la llave primaria.

Describa qué ajustes realizó para llegar a la 2FN:

Se elimina la dependencia entre PACIENTE y DOCTOR a través de la tabla CONSULTA que relaciona ambas ID y se hace depender de ID_Consulta.

La tabla CONSULTA almacena atributos no clave que dependen de su identificador, así como los datos personales de una PERSONA dependen de la llave primaria Num_Documento.

La tabla RECETA tiene atributos como Dosis y Duración que dependen de su llave primera ID_Receta

Los atributos no clave de la tabla MEDICINA describen cada uno de los medicamentos y para ser referenciados dependen de su llave primaria ID_Medicina.

5.3 Tercera Forma Normal (3FN)

Verifique que no existan dependencias transitivas entre atributos no clave.

Describa qué ajustes realizó para llegar a la 3FN:

En la tabla PERSONA se guarda el atributo Fecha_Nacimiento y a partir de ese dato se puede calcular la Edad de una persona.

Los datos personales de cada persona se almacenan en la tabla PERSONA y no se hace depender de los identificadores externos de DOCTOR o PACIENTE.

5.4 Resultado Final de la Normalización

Escriba el listado final de tablas normalizadas (en notación relacional):

Persona(PK_Num_Documento, Nombre_Apellido, Fecha_Nacimiento, Sexo, Direccion, Teléfono, Correo_Electronico, Estado_Civil, Tipo_Sangre)

Doctor(PK_ID_Doctor, FK_Num_Documento → Persona, Especialidad, Numero_Licencia, Horario_Atencion)

Paciente(PK_ID_Paciente, FK_Num_Documento → Persona, Ocupación)

Historia_Clinica(PK_ID_Historia, FK_ID_Paciente → Paciente, Antecedentes, Alergias, Diagnósticos_Previos, Tratamiento)

Consulta(PK_ID_Consulta, FK_ID_Historia → Historia_Clinica, FK_ID_Doctor → Doctor, Fecha_Hora, Motivo, Sintomas_Actuales, Diagnóstico, Plan_Terapeutico, Costo)

Receta(PK_ID_Receta, FK_ID_Consulta → Consulta, FK_ID_Medicina → Medicina, Dosis, Duración)

Medicina(PK_ID_Medicina, Nombre_Comercial, Componente_Activo, Concentración, Presentación, Stock)

6. Rúbrica de Evaluación – Primera Entrega

Criterio	Puntaje	Descripción
Descripción del sistema	0.2	Claridad del objetivo, problemática y funcionalidades.
Modelo Entidad–Relación	0.6	Entidades, atributos, relaciones y cardinalidades correctas.
Modelo Relacional	0.4	Conversión correcta a tablas con PK y FK bien definidas.
Normalización	0.3	Aplicación correcta de 1FN, 2FN y 3FN con justificación.
TOTAL	1.5	Puntaje máximo de la primera entrega.